

**PROYECTO FINAL DE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
PROGRAMACION
MODALIDAD A DISTANCIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL**

PROYECTO FINAL

Aplicación Web Administrativa para Emprendimiento de Impresión 3D

Grupo 130 – Integrantes

- **Sergio Andrés Montenegro**
- **Santiago Julián Pace**
- **Pedro Antonio Sota Taier**

Tutora

- **Sofía Carnevale**

Índice de Contenidos

- 1. Resumen Ejecutivo**
- 2. Introducción**
- 3. Objetivos del Proyecto**
 - **2.1 Objetivo General**
 - **2.2 Objetivos Específicos**
- 4. Problema Actual**
- 5. Alcance Funcional del Sistema**
 - **4.1 Gestión de Productos**
 - **4.2 Gestión de Ventas**
 - **4.3 Gestión de Gastos**
 - **4.4 Reportes e Informes**
 - **4.5 Accesibilidad y Escalabilidad**
 - **4.6 Uso Colaborativo**
- 6. Beneficios Esperados**
- 7. Stack Tecnológico**
 - **6.1 Frontend**
 - **6.2 Backend**
 - **6.3 Base de Datos**
 - **6.4 Despliegue en la Nube**
 - **6.5 Seguridad y Escalabilidad**
- 8. Plan de Trabajo**
 - **7.1 Etapa 1 – Análisis y Diseño**
 - **7.2 Etapa 2 – Desarrollo Inicial**
 - **7.3 Etapa 3 – Módulos de Ventas y Gastos**
 - **7.4 Etapa 4 – Reportes y Dashboard**
 - **7.5 Etapa 5 – Multiusuario y Nube**

- **7.6 Etapa 6 – Pruebas Finales y Entrega**

9. Funcionalidades Futuras

- **8.1 Integración con Ecommerce**
- **8.2 Dashboard Avanzado**
- **8.3 Exportación de Reportes**
- **8.4 Gestión de Inventario**
- **8.5 Módulo de Ferias y Eventos**
- **8.6 Escalabilidad Multiusuario**

10. Conclusión

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto final de la Tecnicatura Universitaria en Programación tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web con diseño responsivo, accesible desde PC, celular o Tablet orientada a la gestión administrativa de un emprendimiento de impresión 3D. La propuesta surge de un intercambio de experiencias entre los integrantes del grupo, donde se identificó una problemática real vinculada al registro y control de productos, ventas y gastos, especialmente en el contexto de ferias sin local fijo.

Actualmente, los registros se realizan de manera manual en cuadernos y planillas de Excel, lo que genera información poco homogénea, ausencia de reportes confiables y dificultades para calcular la ganancia real de cada producto. Con el crecimiento sostenido de la demanda y la participación en múltiples ferias, esta práctica se volvió insuficiente, evidenciando la necesidad de una solución tecnológica que centralice la información y automatice cálculos.

El sistema propuesto permitirá:

- Registrar productos, ventas y gastos de manera organizada.
- Automatizar cálculos de costos y ganancias.
- Generar reportes mensuales y por producto.
- Facilitar el acceso multiplataforma, incluso en ferias.
- Permitir uso colaborativo en simultáneo por varios usuarios.

El stack tecnológico contempla React para el frontend, Node.js/Express para el backend, y una base de datos en la nube (MongoDB Atlas o PostgreSQL), garantizando escalabilidad y acceso remoto.

Con este proyecto buscamos demostrar nuestra capacidad profesional, aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera y aportando una solución concreta y de impacto real al ámbito emprendedor.

2. Introducción

La propuesta de este proyecto final surge luego de un intercambio de experiencias y observaciones entre los tres integrantes del grupo. Mientras algunos compañeros se desempeñan en relación de dependencia, uno de nosotros lleva adelante un emprendimiento de impresión 3D, lo que permitió identificar de primera mano las dificultades administrativas que enfrentan los pequeños proyectos productivos. A partir de este debate, coincidimos en que la problemática es real y compartida por distintos emprendedores, independientemente del rubro.

En nuestro caso particular, la situación se agrava por el contexto de comercialización: no contamos con un local fijo y participamos semanalmente en una feria municipal los días miércoles y jueves, además de asistir a otras ferias en distintos lugares cuando somos invitados. Al inicio, la demanda era baja y los registros en cuaderno resultaban suficientes; sin embargo, con el crecimiento sostenido de las ventas esta práctica se volvió insuficiente y poco confiable. Actualmente, los datos se trasladan a planillas de Excel con información poco homogénea y sin reportes claros, lo que dificulta calcular la ganancia real de cada producto y limita la planificación estratégica.

Este escenario evidencia la necesidad de una solución que no solo resuelva los problemas presentes, sino que también sea escalable, capaz de adaptarse a nuevas necesidades que surjan a medida que el emprendimiento continúe creciendo y diversificando su participación en distintas ferias.

Por ello, decidimos enfocar nuestro trabajo final en el desarrollo de una aplicación web con diseño responsivo, accesible desde PC, celular o tablet orientada exclusivamente a la gestión administrativa. El objetivo es diseñar un sistema que permita centralizar la información, registro de ventas, automatizar cálculos de costos y ganancias, y generar reportes útiles para la toma de decisiones, demostrando así nuestra capacidad profesional y aportando una solución concreta a una necesidad real del ámbito emprendedor.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web orientada a la gestión administrativa de un emprendimiento de impresión 3D, que permita centralizar la información de productos, ventas y gastos, automatizar cálculos de costos y ganancias, y generar reportes confiables para la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos Específicos

MONTENEGRO SERGIO ANDRES
SANTIAGO JULIAN PACE
PEDRO ANTORIO SOTA TAIER

- **Registrar productos** con sus costos de producción, ganancia probable y ganancia efectiva.
- **Registrar ventas** de manera rápida y organizada, vinculando cada producto con su precio final.
- **Registrar gastos** asociados a insumos, servicios y otros costos operativos.
- **Automatizar cálculos** de ganancia real una vez vendido el producto.
- **Generar reportes** de ventas, gastos y ganancias en períodos definidos (mensuales, por producto, por categoría).
- **Homogeneizar datos** para evitar inconsistencias y duplicaciones en los registros.
- **Facilitar el acceso multiplataforma**, permitiendo el uso desde PC y dispositivos móviles.
- **Diseñar un sistema escalable**, capaz de adaptarse a nuevas necesidades que surjan con el crecimiento del emprendimiento y la participación en distintas ferias.

4. Problema Actual

En la actualidad, la gestión administrativa del emprendimiento presenta diversas dificultades que afectan el control financiero y la planificación estratégica. Al inicio, cuando la demanda era baja, los registros en cuaderno resultaban suficientes para llevar un control básico. Sin embargo, con el crecimiento sostenido de las ventas y la participación en más ferias, esta práctica se volvió insuficiente y poco confiable.

La comercialización se realiza sin un local fijo, participando semanalmente en una feria municipal los días miércoles y jueves, además de asistir a otras ferias en distintos lugares cuando surgen invitaciones. Esta dinámica exige un registro ágil y ordenado de productos, ventas y gastos, pero actualmente los datos se anotan en cuadernos y luego se trasladan a planillas de Excel. El proceso genera información poco homogénea, duplicaciones y ausencia de reportes claros.

Las principales problemáticas detectadas son:

- Fallas en los registros de productos: dificultad para asociar costos de realización y ganancias esperadas.
- Falta de registro sistemático de ventas: ausencia de trazabilidad de cada operación.

MONTENEGRO SERGIO ANDRES
SANTIAGO JULIAN PACE
PEDRO ANTORIO SOTA TAIER

- Falta de registro de gastos: insumos y costos operativos no quedan documentados de manera uniforme.
- Uso de registros manuales y Excel sin homogeneidad: datos dispersos y poco confiables.
- Ausencia de reportes automáticos: no se generan informes de ventas, gastos y ganancias que permitan evaluar resultados mensuales o por producto.

Este escenario evidencia la necesidad de una solución tecnológica que centralice la información, automatice cálculos y genere reportes confiables. Además, el sistema debe ser escalable, capaz de adaptarse a nuevas necesidades que surjan con el crecimiento del emprendimiento y la participación en distintas ferias.

5. Alcance Funcional del Sistema

El sistema se enfocará en la gestión administrativa del emprendimiento de impresión 3D, dejando de lado la parte de ecommerce para garantizar un desarrollo viable y profesional. Las funcionalidades se dividen en módulos principales:

5.1 Gestión de Productos

- Registro de productos con nombre, descripción y categoría.
- Carga de costos de producción (insumos, tiempo de impresión, otros gastos asociados).
- Cálculo automático de ganancia probable y ganancia efectiva.
- Actualización del estado del producto (en stock, vendido, pendiente).

5.2 Gestión de Ventas

- Registro de cada venta con fecha, producto vendido y precio final.
- Asociación automática de la venta con el producto registrado.
- Cálculo de la ganancia real al concretarse la venta.

5.3 Gestión de Gastos

- Registro de gastos operativos (insumos, servicios, transporte, ferias).
- Clasificación de gastos por tipo para facilitar análisis posteriores.

5.4 Reportes e Informes

- Reportes mensuales de ventas, gastos y ganancias netas.
- Informes por producto o categoría para evaluar rentabilidad.

- Dashboard básico con métricas clave (productos vendidos, ingresos, gastos, ganancia neta).

5.5 Accesibilidad y Escalabilidad

- Acceso multiplataforma: uso desde PC y dispositivos móviles.
- Diseño escalable que permita incorporar futuras funcionalidades (ej. integración con ecommerce, exportación de reportes a PDF/Excel, dashboard avanzado).

5.6 Uso Colaborativo

- El sistema permitirá que varios usuarios registrados puedan acceder en simultáneo.
- Cada usuario podrá cargar productos, ventas y gastos desde su dispositivo, manteniendo la información centralizada y actualizada en tiempo real.
- Se garantizará la coherencia de los datos mediante un esquema de permisos y roles básicos (ej. administrador, usuario estándar).

6. Beneficios Esperados

La implementación de la aplicación administrativa permitirá superar las limitaciones actuales y aportar mejoras significativas en la gestión del emprendimiento. Los principales beneficios esperados son:

- **Centralización de la información:** todos los registros de productos, ventas y gastos estarán en un único sistema accesible desde PC y dispositivos móviles.
- **Homogeneización de datos:** se eliminarán inconsistencias y duplicaciones, garantizando información confiable para el análisis.
- **Automatización de cálculos:** el sistema calculará automáticamente costos, ganancias probables y ganancias efectivas, reduciendo errores manuales.
- **Generación de reportes útiles:** se dispondrá de informes mensuales y por producto que facilitarán la evaluación de resultados y la planificación estratégica.
- **Agilidad en ferias y eventos:** la posibilidad de registrar ventas y gastos en tiempo real desde el celular permitirá un control inmediato, incluso sin local fijo.

MONTENEGRO SERGIO ANDRES
SANTIAGO JULIAN PACE
PEDRO ANTORIO SOTA TAIER

- **Escalabilidad del sistema:** el diseño permitirá incorporar nuevas funcionalidades en el futuro, acompañando el crecimiento del emprendimiento y adaptándose a nuevas necesidades.
- **Mejora en la toma de decisiones:** contar con datos claros y reportes confiables permitirá definir estrategias de producción y comercialización más efectivas.

7. Stack Tecnológico

El desarrollo de la aplicación se plantea utilizando tecnologías conocidas y accesibles, que permitan garantizar un producto funcional, escalable y con soporte multiplataforma. El stack propuesto es el siguiente:

7.1 Frontend

- **Framework:** React (por su flexibilidad y capacidad de generar interfaces responsivas).
- **Diseño responsivo:** uso de librerías como Bootstrap o TailwindCSS para asegurar compatibilidad en PC y dispositivos móviles.
- **Acceso multiplataforma:** interfaz adaptable para uso en ferias desde celulares y tablets.

7.2 Backend

- **Lenguaje y entorno:** Node.js con Express, por su simplicidad y amplia comunidad.
- **API REST:** para comunicación clara entre frontend y backend.
- **Gestión de usuarios:** soporte multiusuario, permitiendo que varios usuarios puedan utilizar el sistema en simultáneo.

7.3 Base de Datos

- **Opción 1:** MongoDB Atlas (NoSQL, flexible para registros heterogéneos).
- **Opción 2:** PostgreSQL (SQL, robusto para reportes estructurados).
- **Elección final:** se definirá según la necesidad de escalabilidad y facilidad de implementación.

7.4 Despliegue en la Nube

- **Frontend:** Vercel o Netlify, para despliegue rápido y gratuito de aplicaciones web.

- **Backend:** Render o Railway, con soporte para Node.js y bases de datos.
- **Base de datos:** servicio en la nube (MongoDB Atlas o PostgreSQL en Railway/Heroku).
- **Beneficio:** acceso en tiempo real desde cualquier dispositivo, incluso en ferias sin local fijo.

7.5 Seguridad y Escalabilidad

- **Autenticación de usuarios:** mediante JWT (JSON Web Tokens).
- **Roles básicos:** administrador y usuario estándar, para diferenciar permisos.
- **Escalabilidad:** arquitectura modular que permita agregar nuevas funcionalidades (ej. exportación de reportes, integración con ecommerce).

8. Plan de Trabajo

El desarrollo del sistema se organizará en etapas, siguiendo una lógica incremental que permita contar con un MVP funcional y escalable.

8.1 Etapa 1 – Análisis y Diseño

- Definición detallada de requerimientos funcionales.
- Diseño de la base de datos (productos, ventas, gastos, usuarios).
- Bocetos de interfaz y estructura del sistema.

8.2 Etapa 2 – Desarrollo Inicial

- Implementación del módulo de **Gestión de Productos**.
- Registro de costos y cálculo de ganancia probable.
- Pruebas básicas de carga y consulta de datos.

8.3 Etapa 3 – Módulos de Ventas y Gastos

- Desarrollo del registro de ventas con cálculo de ganancia efectiva.
- Implementación del registro de gastos clasificados por tipo.
- Validación de coherencia de datos entre productos, ventas y gastos.

8.4 Etapa 4 – Reportes y Dashboard

- Generación de reportes mensuales de ventas, gastos y ganancias.
- Implementación de un dashboard básico con métricas clave.

- Pruebas de visualización en PC y dispositivos móviles.

8.5 Etapa 5 – Multiusuario y Nube

- Configuración de autenticación y roles básicos (administrador, usuario estándar).
- Pruebas de uso simultáneo en distintos dispositivos.
- Despliegue en la nube para acceso remoto en ferias y eventos.

8.6 Etapa 6 – Pruebas Finales y Entrega

- Pruebas integrales de todas las funcionalidades.
- Corrección de errores y ajustes finales.
- Documentación del sistema y entrega en GitHub.

9. Funcionalidades Futuras

Si bien el alcance inicial del sistema se centra en la gestión administrativa básica, se contemplan posibles ampliaciones que podrían incorporarse en etapas posteriores, según el tiempo disponible y las necesidades del emprendimiento:

9.1 Integración con Ecommerce

- Conexión con plataformas de venta online para registrar automáticamente las operaciones.
- Sincronización de stock entre la aplicación administrativa y el canal de ventas digital.

9.2 Dashboard Avanzado

- Visualización gráfica de métricas clave (ventas por mes, productos más rentables, evolución de gastos).
- Indicadores de desempeño para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

9.3 Exportación de Reportes

- Generación de informes en formatos PDF y Excel para compartir con terceros o archivar.
- Posibilidad de enviar reportes automáticos por correo electrónico.

9.4 Gestión de Inventario

- Control de insumos y materiales utilizados en la impresión 3D.

- Alertas de stock bajo para anticipar compras.

9.5 Módulo de Ferias y Eventos

- Registro de ferias asistidas, con detalle de ventas y gastos específicos de cada evento.
- Comparativos de desempeño entre distintas ferias.

9.6 Escalabilidad Multiusuario

- Ampliación de roles y permisos para más integrantes del emprendimiento.
- Historial de acciones por usuario para mayor trazabilidad.

10. Conclusión

El proyecto de aplicación administrativa para emprendimientos de impresión 3D surge de una problemática real, identificada a partir de experiencias propias y compartidas con otros emprendedores. La ausencia de un sistema confiable para registrar productos, ventas y gastos, sumada al crecimiento de la demanda y a la dinámica de comercialización en ferias sin local fijo, evidencia la necesidad de una solución tecnológica que centralice la información y automatice cálculos.

La propuesta se enfoca en un MVP viable, con funcionalidades concretas que responden a los problemas actuales y que, al mismo tiempo, sientan las bases para futuras ampliaciones. El sistema permitirá mejorar la trazabilidad de los productos, generar reportes útiles para la planificación estratégica y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del emprendimiento.

De esta manera, el proyecto no solo constituye una instancia de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Tecnicatura Universitaria en Programación, sino que también representa una solución de impacto real en el ámbito emprendedor. Con ello, buscamos demostrar nuestra capacidad profesional y aportar valor a la gestión de pequeños negocios que enfrentan desafíos similares.